基礎架構
FlexPod

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/infrastructure/nvme-vsphere-introduction.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

基礎架構 1
端點對端點NVMe FlexPod 、適用於Cisco UCSM、VMware vSphere 7.0和NetApp ONTAP VMware vCenter 9的功能 1

基礎架構

端點對端點NVMe FlexPod 、適用於Cisco UCSM、VMware vSphere 7.0和NetApp ONTAP VMware vCenter 9的功能

TR-4914：端點對端點NVMe FlexPod 、搭配Cisco UCSM、VMware vSphere 7.0及NetApp ONTAP ®4.9

Chris Schmittt和Kamini Singh、NetApp

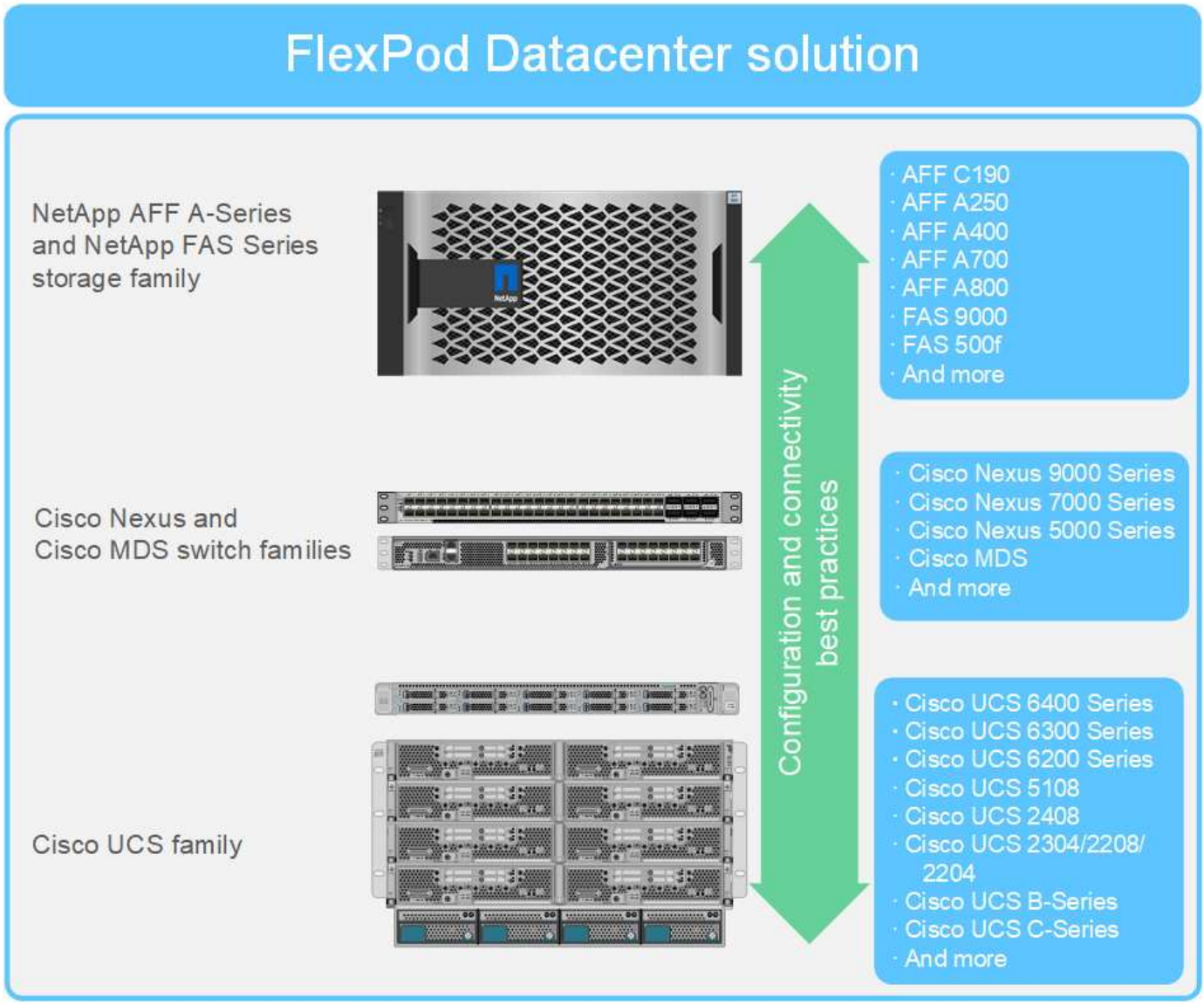
與下列合作夥伴合作：

NVMe資料儲存標準是新興的核心技術、為目前和未來的記憶體技術提供極高的頻寬和極低延遲的儲存存取、正在轉變企業資料儲存設備的存取與傳輸。NVMe會以NVMe命令集取代SCSI命令集。

NVMe是專為非揮發性Flash磁碟機、多核心CPU和GB記憶體所設計。此外、它也能善用自20世紀70年代以來電腦科學領域的重大進展、讓精簡的命令集能夠更有效率地剖析及處理資料。端點對端點NVMe架構也能讓資料中心管理員重新思考如何推動虛擬化與容器化環境、以及其交易導向資料庫可支援的擴充性。

包含Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、Cisco Nexus交換器、Cisco MDS交換器及NetApp等系統的最佳實務資料中心架構。FlexPod AFF這些元件是根據Cisco和NetApp的最佳實務做法來連線和設定、提供絕佳的平台、讓您安心執行各種企業工作負載。可垂直擴充以獲得更高的效能和容量（視需要個別新增運算、網路或儲存資源）、也可針對需要多個一致部署的環境（例如、推出其他的支援堆疊）進行橫向擴充。FlexPod FlexPod

下圖顯示FlexPod 了零組件系列。



支援以支援FC-NVMe的理想平台。FlexPod可在現有Cisco UCS B200 M5或M6伺服器、Cisco UCS C系列M5或M6機架伺服器中新增Cisco UCS VIC 1400系列和連接埠擴充器、以及簡單且不中斷的軟體升級至Cisco UCS系統、Cisco MDS 32Gbps交換器、 以及NetApp AFF 的不完整儲存陣列。支援的硬體和軟體就位之後、FC-NVMe的組態就跟FCP組態類似。

NetApp ONTAP 支援9.5及更新版本、提供完整的FC-NVMe解決方案。不中斷營運ONTAP 的不中斷功能的更新功能可讓AFF 這些AFF 裝置支援端點對端點NVMe儲存堆疊。AFF AFF AFF因此、具有第六代主機匯流排介面卡（HBA）和NVMe驅動程式支援的伺服器、可以使用原生NVMe與這些陣列通訊。

目標

本解決方案針對VMware vSphere 7 FlexPod 的VMware vSphere 7 on VMware提供FC-NVMe效能的高階摘要。此解決方案已通過驗證、可成功通過FC-NVMe流量、並擷取各種資料區塊大小的FC-NVMe效能規格表。

解決方案效益

適用於FlexPod 整個流程的端點對端點NVMe為客戶提供卓越價值、並提供下列解決方案優勢：

- NVMe仰賴PCIe、這是一種高速、高頻寬的硬體傳輸協定、比舊標準（例如SCSI、SAS和SATA）快得

多。Cisco UCS伺服器與NetApp儲存陣列之間的高頻寬、超低延遲連線能力、適用於大多數嚴苛的應用程式。

- FC-NVMe解決方案不失真、可滿足新一代應用程式的擴充需求。這些新技術包括人工智慧（AI）、機器學習（ML）、深度學習（DL）、即時分析、以及其他關鍵任務應用程式。
- 有效運用堆疊中的所有資源、降低IT成本。
- 大幅縮短回應時間並提升應用程式效能、這相當於改善IOPS與處理量、同時縮短延遲時間。此解決方案可為現有工作負載提供約60%的效能、並將延遲減少約50%。
- FC-NVMe是一套精簡的傳輸協定、具備優異的佇列功能、尤其是在每秒I/O作業次數（IOPS、亦即交易量增加）和平行活動量增加的情況下。
- 提供不中斷的軟體升級至FlexPod 諸如Cisco UCS、Cisco MDS和NetApp AFF 等元件。無需修改應用程式。

"下一步：測試方法。"

測試方法

"上一篇：簡介。"

本節提供FC-NVMe關於FlexPod 驗證測試的高階摘要。其中包括測試環境/組態、以及針對FC-NVMe FlexPod for VMware vSphere 7執行工作負載測試所採用的測試計畫。

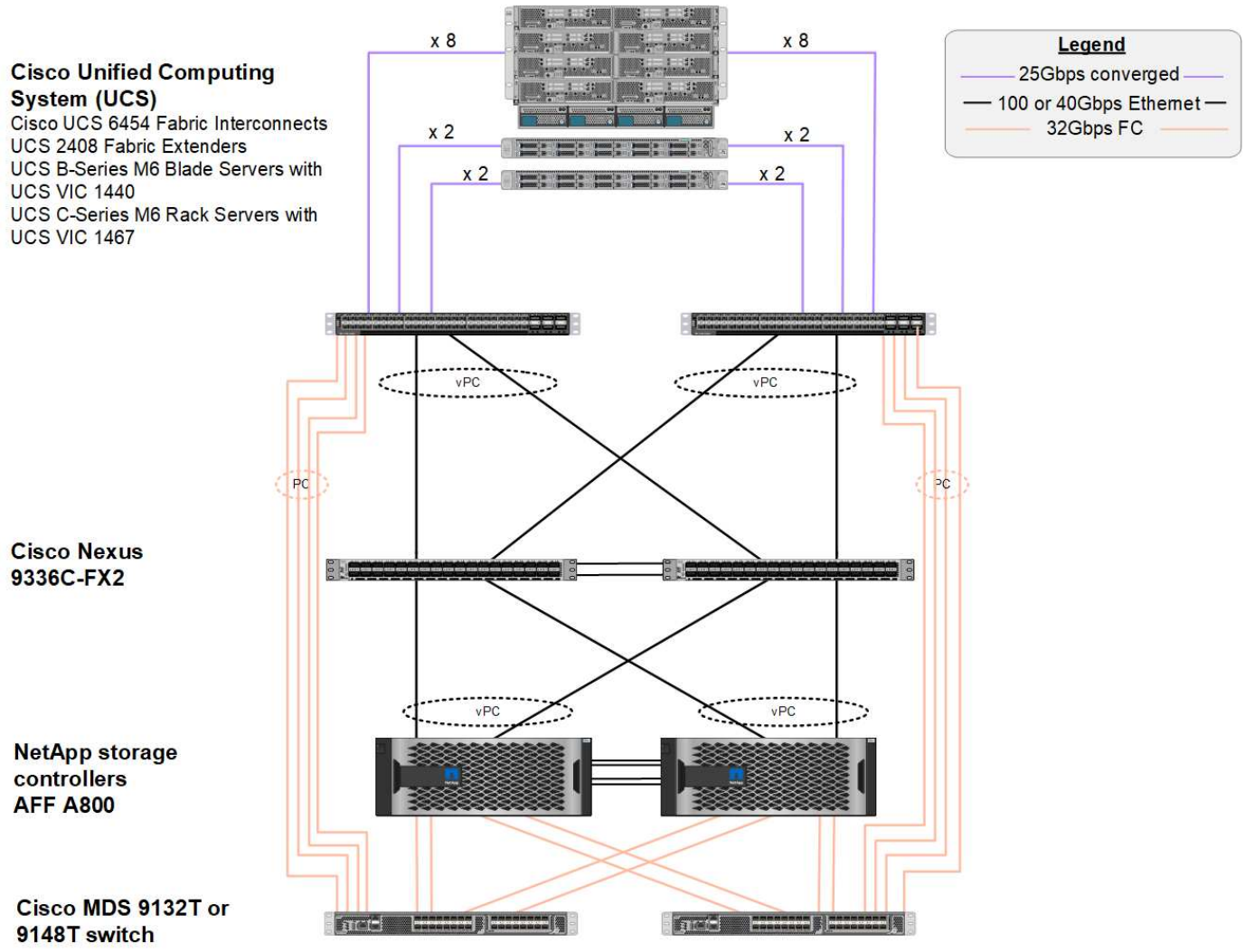
測試環境

Cisco Nexus 9000系列交換器支援兩種操作模式：

- NX-OS獨立模式、使用Cisco NX-OS軟體
- ACI網路模式、使用Cisco Application Centric Infrastructure（Cisco ACI）平台

在獨立模式中、交換器的效能就像一般Cisco Nexus交換器一樣、可增加連接埠密度、低延遲、以及40GbE和100GbE連線能力。

採用NX-OS的解決方案可在運算、網路和儲存層中完全備援。FlexPod從裝置或交通路況路徑的觀點來看、沒有單點故障。下圖顯示FlexPod 這項FC-NVMe驗證所使用的最新版外觀設計的各種元素的連線。



從FC SAN的觀點來看、此設計使用最新的第四代Cisco UCS 6454架構互連、以及在伺服器中使用連接埠擴充器的Cisco UCS VIC 1400平台。Cisco UCS機箱中的Cisco UCS B200 M6刀鋒伺服器使用Cisco UCS VIC 1440、連接埠擴充裝置連接至Cisco UCS 2408光纖延伸裝置IOM、而每個乙太網路光纖通道（FCoE）虛擬主機匯流排介面卡（vHBA）的速度都是40Gbps。Cisco UCS管理的Cisco UCS C220 M5機架伺服器使用Cisco UCS VIC 1457、每個Fabric互連有兩個25Gbps介面。每個C220 M5 FCoE vHBA的速度為50Gbps。

光纖互連可透過32Gbps SAN連接埠通道連接至最新一代Cisco MDS 9142T或9132T FC交換器。Cisco MDS交換器與NetApp AFF 432A800儲存叢集之間的連線能力也是32Gbps FC。此組態可在儲存叢集與Cisco UCS之間支援32Gbps FC、適用於光纖通道傳輸協定（FCP）、以及FC-NVMe儲存設備。在這項驗證中、會使用四個FC連線來連線至每個儲存控制器。在每個儲存控制器上、四個FC連接埠同時用於FCP和FC-NVMe傳輸協定。

Cisco Nexus交換器與最新一代NetApp AFF VA800儲存叢集之間的連線速度也高達100Gbps、儲存控制器上的連接埠通道與交換器上的VPC。NetApp AFF 推出的A800儲存控制器配備高速周邊連接介面Express（PCIe）匯流排上的NVMe磁碟。

本驗證所使用的功能就是以實作為基礎FlexPod "採用Cisco UCS 4.2（1）、UCS託管模式、VMware vSphere 7.0U2和NetApp 9.9的資料中心FlexPod ONTAP"。

已驗證的硬體與軟體

下表列出解決方案驗證程序期間所使用的硬體和軟體版本。請注意、Cisco與NetApp擁有互通性對照表、應參考該對照表來判斷FlexPod 是否支援任何特定的實作。如需詳細資訊、請參閱下列資源：

- "NetApp 互通性對照表工具"
- "Cisco UCS硬體與軟體互通性工具"

層級	裝置	映像	註解
運算	• 兩個Cisco UCS 6454光纖互連 • 一個Cisco UCS 5108刀鋒機箱、含兩個Cisco UCS 2408 I/O模組 • 四個Cisco UCS B200 m6刀鋒、每個刀鋒配備一個Cisco UCS VIC 1440介面卡和連接埠擴充卡	4.2版（1f）	包括Cisco UCS Manager、Cisco UCS VIC 1440及連接埠擴充器
CPU	2個Intel Xeon Gold 6330 CPU、2.0 GHz、42 MB第3層快取、每個CPU 28核心	–	–
記憶體	1024GB（16x 64GB DIMM以3200MHz運作）	–	–
網路	兩個Cisco Nexus 9336C-FX2交換器、採用NX-OS獨立模式	9.3版（8）	–
儲存網路	兩個Cisco MDS 9132T 32Gbps 32埠FC交換器	版本8.4（2c）	支援FC-NVMe SAN分析
儲存設備	兩AFF 個NetApp固態A800儲存控制器、搭配24個1.8TB NVMe SSD	NetApp ONTAP 0.9.9.1P1	–
軟體	Cisco UCS Manager	4.2版（1f）	–
	VMware vSphere	7.0U2	–
	VMware ESXi	7.0.2	–
	VMware ESXi原生光纖通道NIC驅動程式（NFNIC）	5.0.0.12	在VMware上支援FC-NVMe
	VMware ESXi原生乙太網路NIC驅動程式（NENIC）	1.0.35.0	–
測試工具	FIO	3.19	–

測試計畫

我們開發了效能測試計畫、使用FlexPod 綜合工作負載在不支援的情況下驗證NVMe。此工作負載可讓我們執行8KB隨機讀取與寫入、以及64KB的讀取與寫入。我們使用VMware ESXi主機來執行測試案例、以搭配AFF 使用VMware A800儲存設備。

我們使用開放原始碼的綜合I/O工具FIO來產生我們的綜合工作負載、該工具可用於效能測量。

為了完成效能測試、我們在儲存設備和伺服器上執行了數個組態步驟。以下是實作的詳細步驟：

1. 在儲存設備方面、我們建立了四個儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）、每個SVM 8個磁碟區、以及每個磁碟區1個命名空間。我們建立了1TB磁碟區和960GB命名空間。我們為每個SVM建立了四個生命週期、以及每個SVM建立一個子系統。SVM LIF平均分散於叢集上的八個可用FC連接埠。
2. 在伺服器端、我們在每個ESXi主機上建立了單一虛擬機器（VM）、總共可容納四個VM。我們在伺服器上安裝FIO、以執行綜合工作負載。
3. 儲存設備和VM設定完成後、我們就能從ESXi主機連線至儲存命名空間。如此一來、我們就能根據命名空間建立資料存放區、然後根據這些資料存放區建立虛擬機器磁碟（VMDK）。

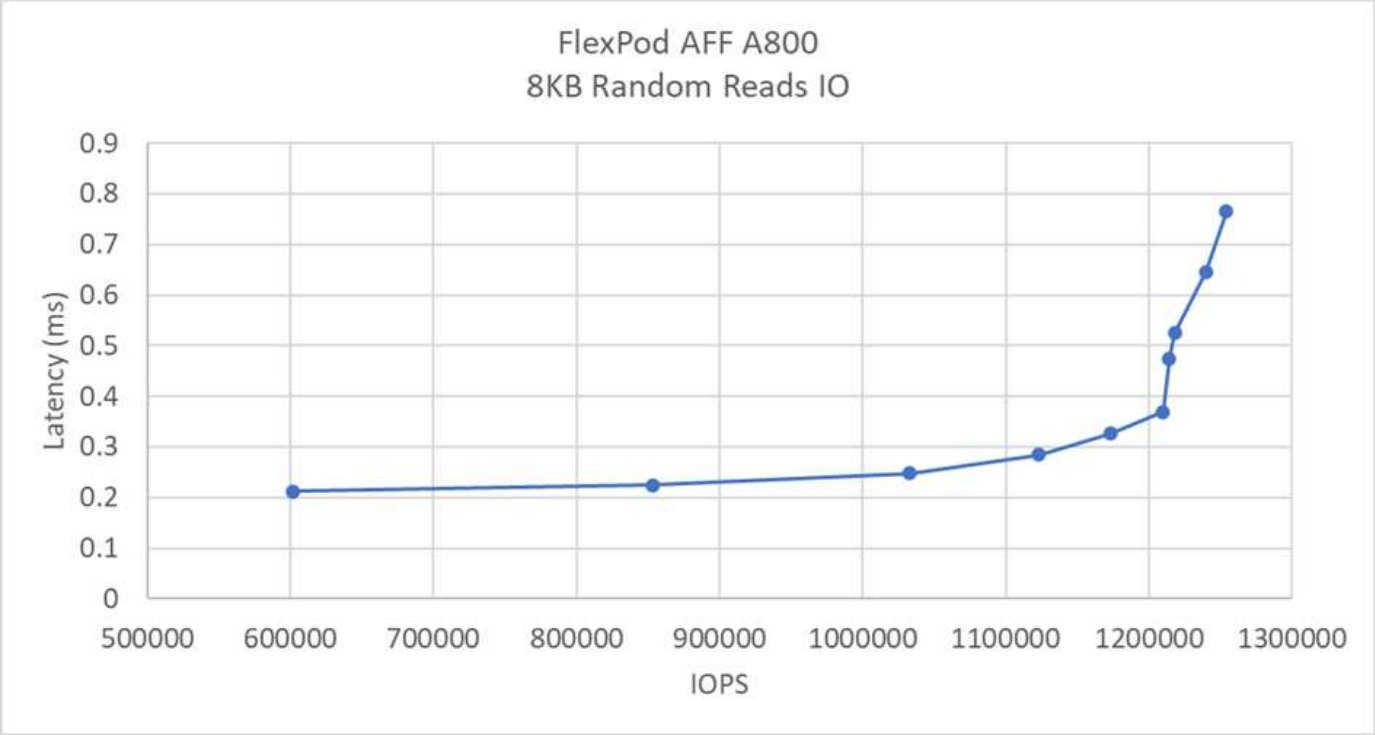
"下一步：測試結果。"

測試結果

"上一篇：測試方法。"

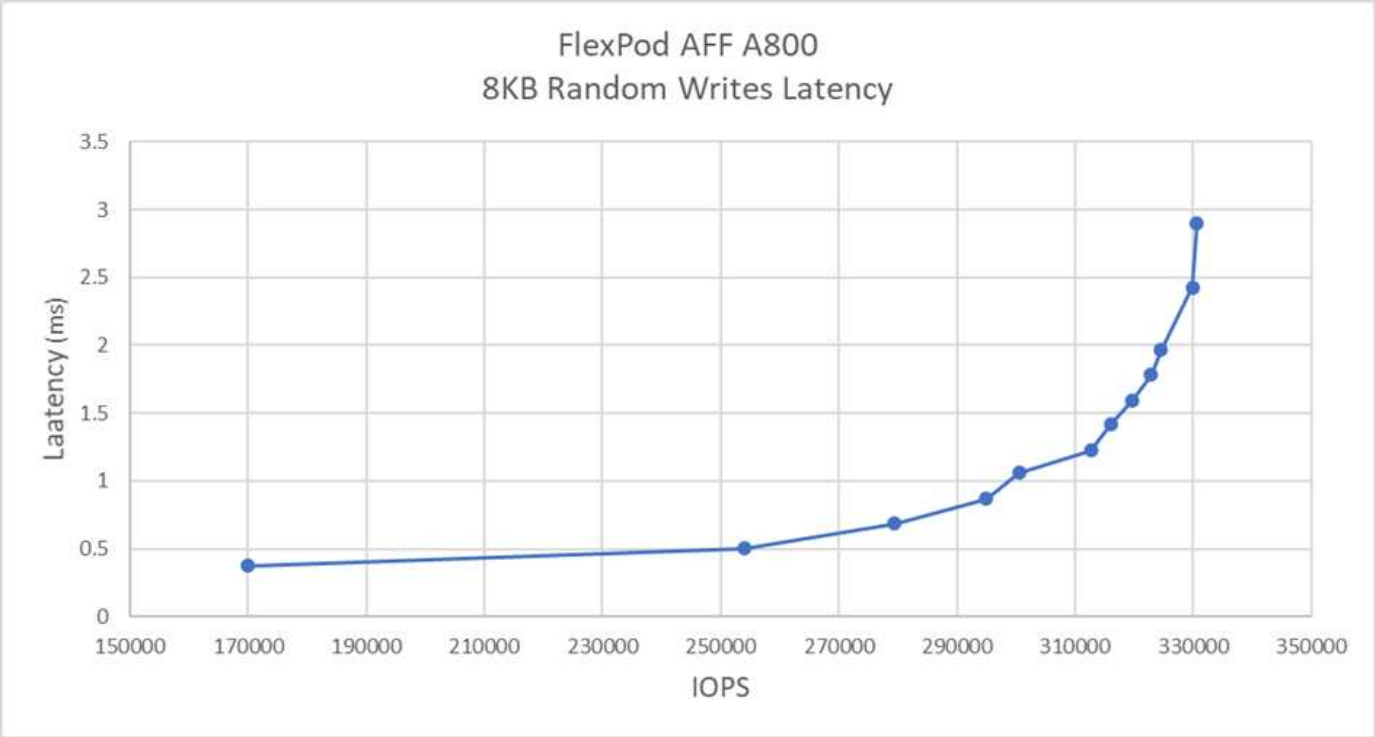
測試包括執行FIO工作負載、以測量FC-NVMe在IOPS和延遲方面的效能。

下圖說明使用8KB區塊大小執行100%隨機讀取工作負載時的發現結果。



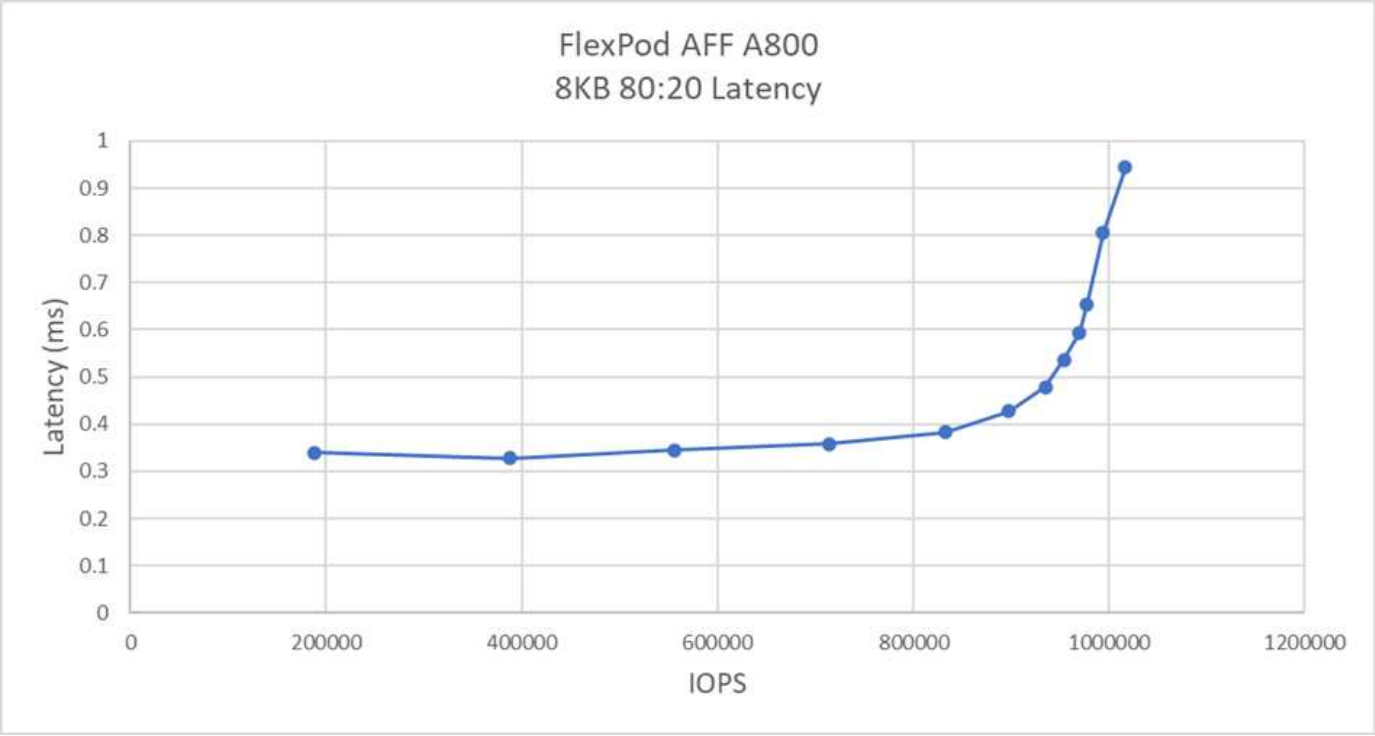
在我們的測試中、我們發現系統的IOPS超過120萬次、但伺服器端延遲僅低於0.35毫秒。

下圖說明使用8KB區塊大小執行100%隨機寫入工作負載時的發現結果。



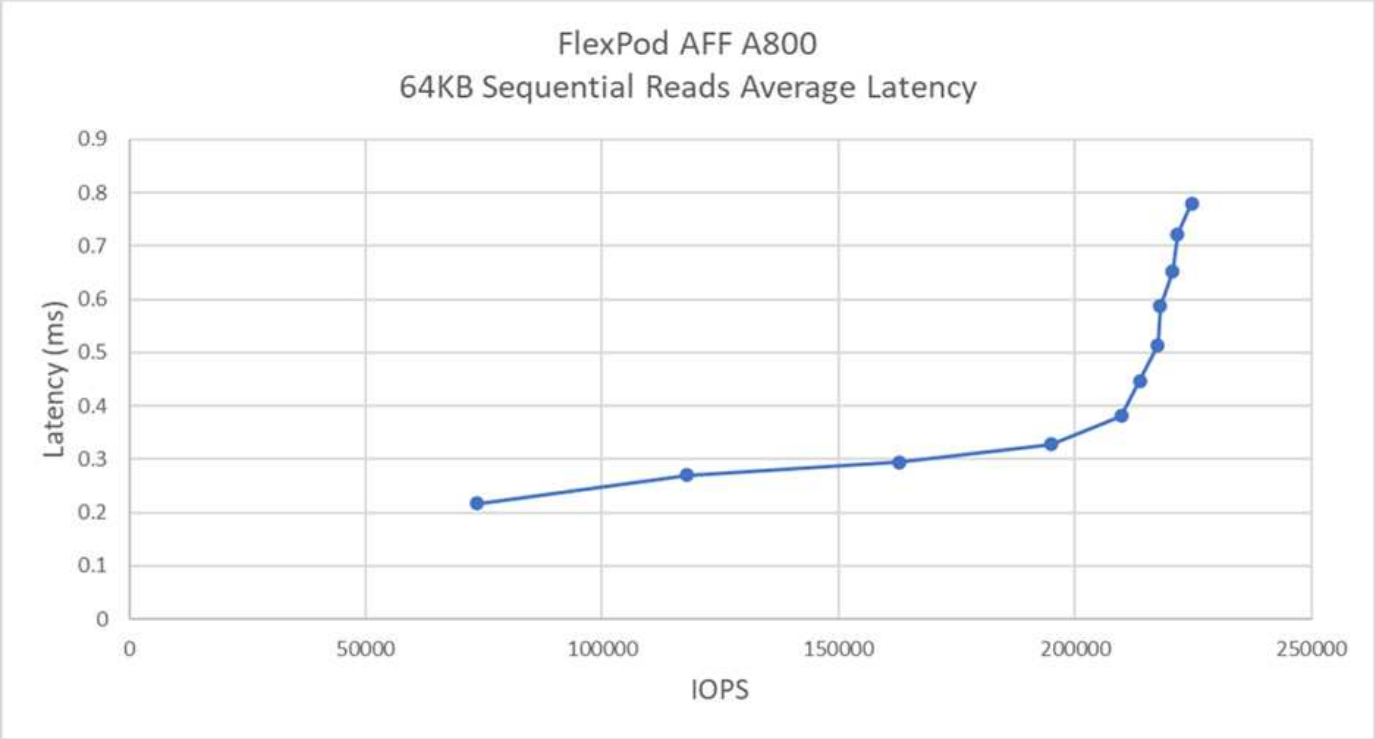
在我們的測試中、我們發現系統達到將近300k IOPS、同時維持不到1毫秒的伺服器端延遲。

對於8KB區塊大小、80%隨機讀取和20%寫入、我們觀察到下列結果：



在我們的測試中、我們發現系統達到超過100萬IOPS、同時維持不到1毫秒的伺服器端延遲。

對於64KB區塊大小和100%循序讀取、我們觀察到下列結果：



在我們的測試中、我們發現系統達到約250k IOPS、同時維持不到1毫秒的伺服器端延遲。

對於64KB區塊大小和100%循序寫入、我們觀察到下列結果：

在我們的測試中、我們發現系統達到約120k IOPS、同時維持不到1毫秒的伺服器端延遲。

"下一步：結論。"

結論

"上一篇：測試結果。"

此解決方案觀察到的處理量為14GBps和220k IOPS、可在1毫秒延遲下執行連續讀取工作負載。對於隨機讀取工作負載、我們的處理量達到9.5GBps和1.25M IOPS。藉由FC-NVMe提供此效能的能力FlexPod 、可以滿足任何關鍵任務應用程式的需求。

採用VMware vSphere 7.0 U2的VMware Datacenter是最佳的共享基礎架構基礎、可針對各種IT工作負載部署FC-NVMe、進而提供高效能的儲存設備存取、以存取需要的應用程式。FlexPod由於FC-NVMe不斷進化、包括高可用度、多重路徑及額外的作業系統支援、FlexPod 因此作爲首選平台、提供支援這些功能所需的擴充性與可靠性。

有了這個功能、Cisco與NetApp建立了一個既靈活又可擴充的平台、適用於多種使用案例與應用程式。FlexPod 藉由FC-NVMe、FlexPod 支援組織更有效率、更有效地支援從同一個共享基礎架構同時執行的業務關鍵應用程式。藉助FlexPod 於NetApp的靈活度與擴充性、客戶也能從規模適當的基礎架構著手、隨著業務需求的不斷演進而成長及調整。

其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- Cisco統一化運算系統（UCS）

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10265/index.html"

- Cisco UCS 6400Series Fabric Interconnects資料表

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/datasheet-c78-741116.html"

- Cisco UCS 5100系列刀鋒伺服器機箱

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10279/index.html"

- Cisco UCS B系列刀鋒伺服器

  "http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10280/index.html"

- Cisco UCS C系列機架伺服器

  "http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/index.html"

- Cisco Unified Computing System介面卡

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10277/prod_module_series_home.html"

- Cisco UCS Manager

  "http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/index.html"

- Cisco Nexus 9000系列交換器

  "http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html"

- Cisco MDS 9000多層光纖交換器

  "http://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/index.html"

- Cisco MDS 9132T 32-Gbps 32埠光纖通道交換器

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9100-series-multilayer-fabric-switches/datasheet-c78-739613.html"

- NetApp ONTAP 產品9.

  "http://www.netapp.com/us/products/platform-os/ontap/index.aspx"

- NetApp AFF A系列

  "http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/all-flash-array/aff-a-series.aspx"

- VMware vSphere

  "https://www.vmware.com/products/vsphere"

- VMware vCenter Server

  "http://www.vmware.com/products/vcenter-server/overview.html"

- 現代化SAN的最佳實務做法

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4080.pdf"

- 推出適用於FlexPod NVMe的端點對端點NVMe

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/whitepaper-c11-741907.html"

互通性對照表

- NetApp 互通性對照表工具

  "http://support.netapp.com/matrix/"

- Cisco UCS硬體相容性對照表

  "https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/"

- VMware相容性指南

  "http://www.vmware.com/resources/compatibility"

感謝

作者感謝Cisco與Scott Lane的John George、以及NetApp的Bobby Oommen在專案執行期間所提供的協助與指導。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.